

Analítica de Ecommerce

Negocios Digitales

Ecuación de Ventas

Cómo medir, interpretar y optimizar cada variable que mueve la aguja de un negocio digital.

$$\text{VENTAS} = T \times CR \times AOV \times PF$$



Yunier Córdova Cobas

Especialista en Analítica de Ecommerce

AGENDA

01

Modelos de Negocio

Formas de generar ingresos en internet y su clasificación estratégica.

02

Ecuación de Venta

$VENTAS = Tráfico \times CR \times AOV \times PF$. Cada variable en profundidad.

03

Caso Práctico

Driver Analysis: descomponer una caída de ventas con datos reales.

04

Fuentes de Captación

SEO, SEM, Social Ads, atribución y comparación entre canales.

05

Página de Producto

Métricas de la página más importante de un ecommerce.

06

Embudo de Conversión

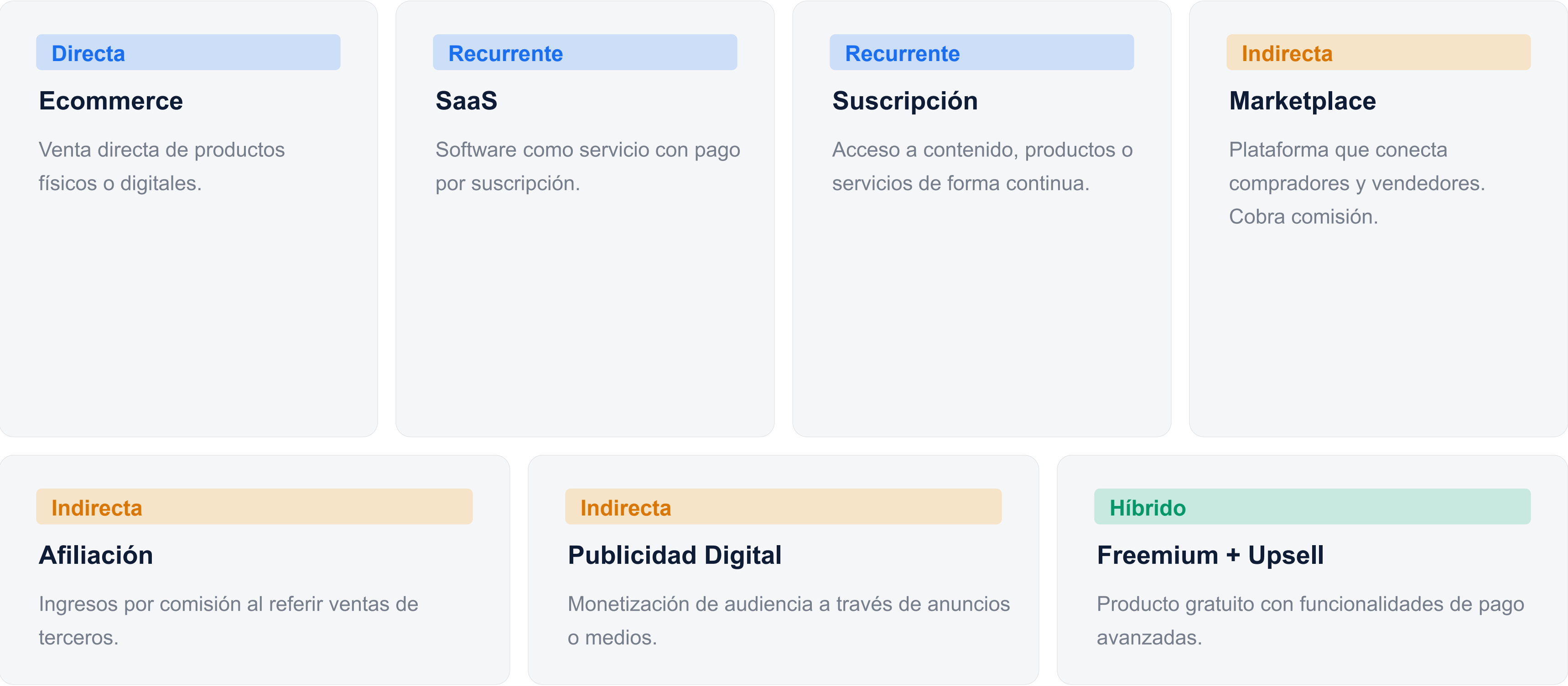
Diagnóstico de los tres cuellos de botella más comunes.

SECCIÓN 01

Modelos de Negocio

¿Cómo hacemos dinero en internet?

7 formas de generar ingresos digitales



Recurrencia vs. Tipo de ingreso

	PUNTUAL	RECURRENTE
ACTIVA DIRECTA	DIRECTA · PUNTUAL  Ecommerce  Servicios	DIRECTA · RECURRENTE  SaaS  Suscripción / Membresía
ACTIVA INDIRECTA	INDIRECTA · PUNTUAL  Afiliación / Comisión  Publicidad digital	INDIRECTA · RECURRENTE  Marketplace / Plataforma  Freemium + Upsell

SECCIÓN 02

Ecuación de Venta

La fórmula que descompone cualquier negocio digital en variables accionables.

La fórmula varía según el modelo

VENTA PUNTUAL · DIRECTA
Ecommerce / Servicios

VENTAS = Tráfico × CR × AOV

VENTA RECURRENTE · DIRECTA
Ecommerce + Fidelización

VENTAS = Tráfico × CR × AOV × PF

VENTA INDIRECTA (B2B, SERVICIOS)
Modelo con Lead

VENTAS = Tráfico × Conv. Lead × Cierre × AOV

ECOMMERCE

La ecuación maestra del ecommerce

VENTAS = **TRÁFICO** × **CR** × **AOV** × **PF**

Tráfico

Personas que visitan tu sitio web

CR

Tasa de conversión: % que compra

AOV

Ticket medio por pedido

PF

Frecuencia de compra por cliente

VARIABLE 01

TRÁFICO

×

CR

×

AOV

×

PE

Cantidad de personas que visitan tu sitio web.

No todo tráfico es igual: lo que importa es la **calidad**, no solo el volumen. Tráfico no cualificado daña la tasa de conversión.

MÉTRICAS FUNDAMENTALES

- KPI

Usuarios únicos — personas distintas que visitan tu web
- KPI

Sesiones — visitas totales (una persona puede generar varias)
- KPI

Páginas/sesión — indicador de calidad y navegación
- KPI

% Usuarios nuevos vs. recurrentes — salud de la fidelización

DIMENSIONES DE ANÁLISIS

- Canal / Fuente / Medio — organic, paid, direct, referral...
- Dispositivo y SO — mobile vs desktop marca diferencias grandes en CR
- Demografía — sexo, edad para validar que el tráfico es el buyer persona
- Geografía — ciudad y país para detectar oportunidades locales

¿Cómo aumentar el tráfico?

SEO — Tráfico orgánico

Optimización de contenido, estructura técnica y autoridad de dominio. **Efecto compuesto a largo plazo.**

Social Ads

Meta Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads. Tráfico frío segmentado por intereses y comportamientos.

SEM / Google Ads

Anuncios de búsqueda pagados con alta intención de compra. **Resultados inmediatos.**

Email Marketing y Redes Sociales

Canal propio de bajo coste. Reactivación de base existente y tráfico cualificado desde comunidad.

⚡ Regla de oro: mide el **CAC (Coste de Adquisición de Cliente)** por canal = $\text{Gasto en canal} \div \text{Clientes captados}$. El canal más barato no siempre es el mejor si el LTV de esos clientes es bajo.

VARIABLE 02

TRAFICO

×

CR

×

AOV

×

RF

Tasa de Conversión

% de visitantes que realizan la acción deseada (compra). Indica el **product-market fit** y la calidad de tu experiencia de compra.

FÓRMULAS

CR_usuario = Compradores ÷ Usuarios únicos

CR_sesión = Transacciones ÷ Sesiones

BENCHMARKS POR SECTOR (REFERENCIA GLOBAL)

SECTOR	CR MEDIO	VALORACIÓN
Moda / Ropa	1.0 – 2.2%	Normal
Food Delivery	6 – 9%	Alto
Hogar y Decoración	0.6 – 1.0%	Bajo
Parafarmacia / Salud	2 – 3.5%	Normal
Electrónica	0.8 – 1.5%	Bajo

⚠️ Compara siempre contra tu sector y segmenta por canal y dispositivo. El CR de mobile suele ser 30–40% inferior al de desktop.

¿Qué factores afectan la CR?

Interés por el producto

El tráfico debe tener **intención de compra** . Tráfico de conciencia (top of funnel) convierte menos que tráfico de decisión (bottom of funnel).

Confianza: marca, diseño y reseñas

El usuario evalúa en segundos si el sitio es fiable. **Un diseño pobre, falta de reseñas o SSL ausente** son destructores de conversión.

Encaje precio-valor

El precio debe justificarse con la propuesta de valor. Sin prueba social ni diferenciación, la comparación con la competencia mata la conversión.

Rendimiento técnico

Cada segundo adicional de carga **reduce la CR ~7%** . El proceso de checkout debe ser rápido, sin fricciones y adaptado a mobile.

VARIABLE 03

TRAFICO

×

CR

×

AOV

×

PE

Average Order Value — Ticket Medio

Valor promedio de cada pedido. Aumentar el AOV incrementa los ingresos sin necesitar más tráfico ni mejorar la conversión.

FÓRMULA

AOV = Ingresos totales ÷ Número de transacciones

DIMENSIONES

- Canal de captación — ¿el tráfico de pago tiene mayor ticket?
- Dispositivo — mobile suele tener AOV menor
- Segmento nuevo vs. recurrente

PALANCAS PARA AUMENTAR EL AOV

- 1

Subir precio — revisión de posicionamiento y propuesta de valor
- 2

Cross-selling — sugerir productos complementarios en el carrito
- 3

Upselling — ofrecer versión premium o de mayor valor
- 4

Packs y bundles — agrupar productos con descuento por volumen
- 5

Envío gratis por importe mínimo — palanca psicológica poderosa

VARIABLE 04

TRÁFICO

×

CR

×

AOV

×

PF

Purchase Frequency — Frecuencia de Compra

Veces que un cliente vuelve a comprar. Multiplicar la PF **no requiere más tráfico** : maximiza el valor de clientes ya captados.

FÓRMULAS

PF = Transacciones ÷ Compradores únicos

LTV = AOV × PF × Vida del cliente

El LTV (Lifetime Value) es la métrica que transforma la PF en valor económico real del cliente.

¿CÓMO MEJORAR LA RECURRENCIA?

- 1 Post-compra — flujo de email automático que refuerza la satisfacción
- 2 Programas de fidelización — puntos, cashback, acceso anticipado
- 3 Suscripción — convertir compras puntuales en modelo recurrente
- 4 Remarketing — reactivar clientes inactivos por email y paid
- 5 Atención al cliente excelente — el NPS y las reseñas impulsan la repetición

SECCIÓN 03

Caso Práctico: Driver Analysis

¿Qué factor causó la caída de ventas? Cómo cuantificarlo.

¿Qué cambió entre dos períodos?

Determinar cual de los factores de la ecuación de venta tiene mayor peso en una perdida de ventas en un periodo de tiempo es esencial para tomar decisiones acertadas.

Análisis de contribución mediante descomposición secuencial:

Cada efecto se calcula sobre la base actualizada del factor anterior, garantizando que la suma de los impactos de estos tres efectos explique el 100% de la variación de tus ingresos.

Efecto Tráfico

$$(T_2 - T_1) \times CR_1 \times AOV_1$$

Cambio de tráfico con CR y AOV del período anterior

Efecto Conversión

$$T_2 \times (CR_2 - CR_1) \times AOV_1$$

Impacto del cambio de CR con el nuevo tráfico

Efecto Ticket

$$T_2 \times CR_2 \times (AOV_2 - AOV_1)$$

Influencia del cambio de ticket medio

ANÁLISIS DE IMPULSORES — EJEMPLO NUMÉRICO

Las ventas cayeron un 18%. ¿Por qué?

VARIABLE	PERÍODO 1	PERÍODO 2	CAMBIO
Tráfico	50.000	48.000	-4%
CR	2,00%	1,60%	-20%
AOV	55 €	58 €	+5,5%
Ventas	55.000 €	44.544 €	-18,9%

-10.456 €

DESCOMPOSICIÓN DEL IMPACTO

Efecto Tráfico

- 2.200 €

$(48K-50K) \times 2\% \times 55€$

Efecto Conversión

- 10.560 €

$48K \times (1.6\%-2\%) \times 55€$

⚠ Principal culpable: revisar UX, proceso de pago y calidad del tráfico

Efecto AOV

+2.304 €

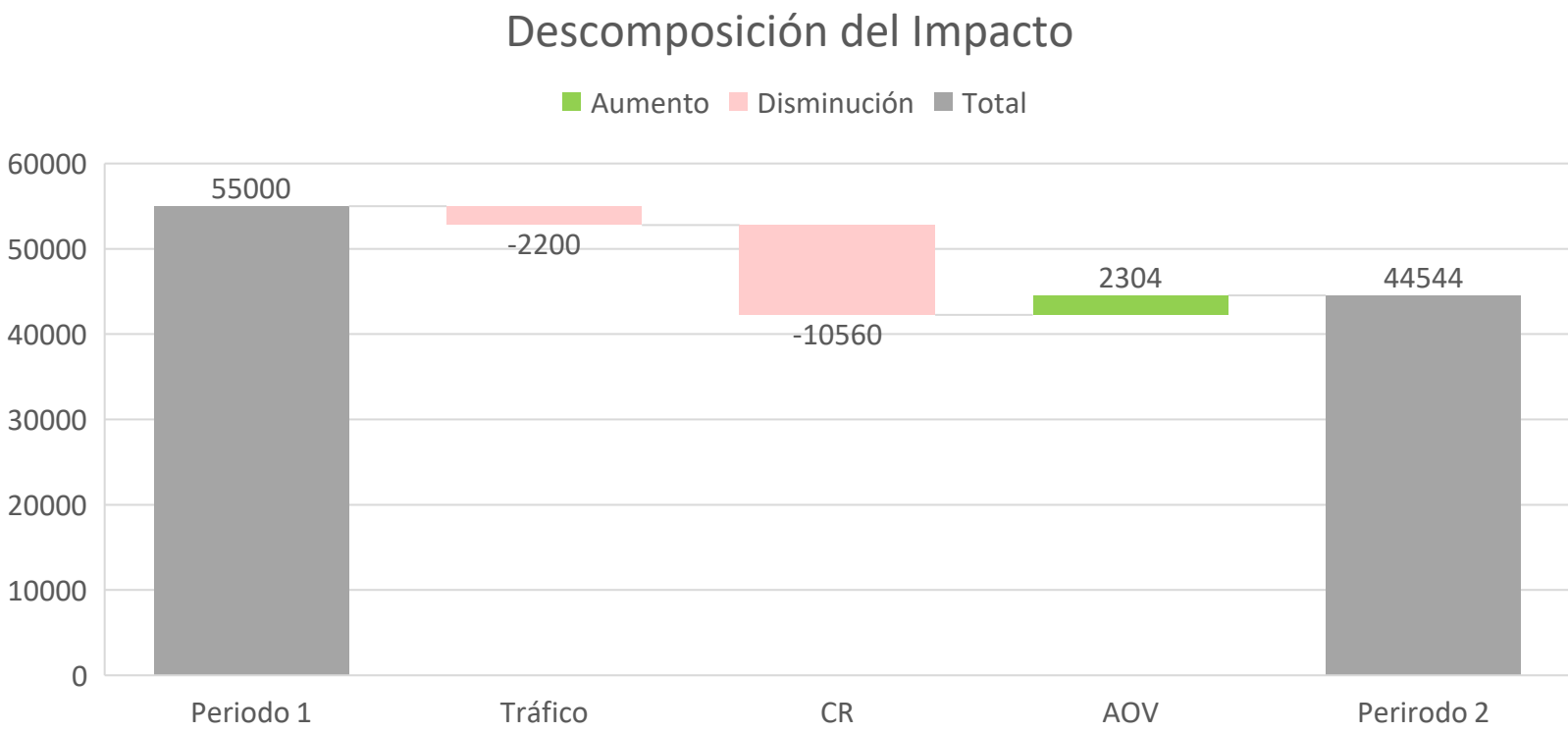
$48K \times 1.6\% \times (58-55)$

Efecto Total

-10.456 €

$-2.200 € - 10.560 € + 2340€$

⚠ Como se puede comprobar explica el 100% de las pérdidas



SECCIÓN 04

Fuentes de Captación

De dónde viene el tráfico y cómo medirlo correctamente.

Principales canales de tráfico

 Buscadores

Orgánico + Pago

Google, Bing. Alta intención de compra. SEO = largo plazo; SEM = inmediato.

 Email Marketing

Canal Propio

Base de datos propia. Mayor tasa de conversión. Bajo coste por envío.

 Tráfico Directo

Marca

Usuarios que escriben directamente la URL o tienen guardada la web. Indicador de marca fuerte.

 Redes Sociales

Orgánico + Pago

Meta, TikTok, Instagram, Pinterest. Tráfico frío. Depende de creatividad y segmentación.

 Referencias

Orgánico + Pago

Afiliados, blogs, influencers, comparadores de precio.

 Display / Programática

Pago

Banners, retargeting. Ideal para recuperar visitantes que no convirtieron.

Métricas según la etapa del funnel

VISIBILIDAD Awareness Impresiones Posición media (SEO) Alcance Share of Voice	INTERACCIÓN Engagement CTR (clic/impresión) Tasa de rebote Tiempo en página Páginas por sesión	CONVERSIÓN Purchase CR por canal CPA / CPL ROAS ROI del canal	RETENCIÓN Loyalty Frecuencia de compra LTV / CLV Tasa de recompra Churn rate
---	--	---	--

ATRIBUCIÓN

¿A qué canal atribuyo la venta?

Un usuario suele tocar varios canales antes de comprar. El modelo de atribución decide cómo distribuir el crédito.

Último clic

Todo el crédito al último canal antes de la compra. Sencillo pero ignora el customer journey. Sobrevalora canales de cierre.

Modelo más usado (GA4 default)

Primer clic

Todo el crédito al canal que trajo al usuario por primera vez. Útil para medir la efectividad de captación de nuevos clientes.

Útil para canales de descubrimiento

Basado en datos

ML distribuye el crédito según la contribución real de cada punto de contacto. Requiere volumen mínimo de conversiones.

Recomendado si tienes datos

Lineal

Distribuye el crédito de forma igualitaria entre todos los puntos de contacto. Equilibrado pero no refleja la realidad.

Deterioro temporal

Más crédito a los canales más cercanos a la compra. Razonable para ciclos de decisión largos.

Posición (U-shape)

40% al primer, 40% al último, 20% distribuido entre el resto. Reconoce inicio y cierre del journey.

Métricas de SEO

MÉTRICAS DE ORIGEN (GOOGLE SEARCH CONSOLE)

MÉTRICA	QUÉ MIDE
Impresiones	Veces que apareces en resultados de búsqueda
Clics orgánicos	Veces que hacen clic en tu resultado
CTR orgánico	Clics ÷ Impresiones. Mide atractivo del snippet
Posición media	Ranking promedio por keyword o página
Volumen de búsquedas	Demanda del mercado por keyword

MÉTRICAS DE CALIDAD Y CONVERSIÓN

MÉTRICA	REFERENCIA
Bounce rate orgánico	Señal de relevancia de contenido
Tiempo en página	Profundidad del contenido
CR por landing orgánica	¿La intención de búsqueda encaja?

Herramientas clave

- Google Search Console
- Google Analytics 4
- Semrush / Ahrefs

💡 Posición 1–3 captura el 54% de los clics. Pasar de posición 4 a 1 puede triplicar el tráfico sin coste adicional.

Métricas de Google Ads (SEM)

MÉTRICAS DE VOLUMEN Y EFICIENCIA

MÉTRICA	FÓRMULA / DESCRIPCIÓN
Impresiones	Veces que se mostró el anuncio
CTR	$\text{Clics} \div \text{Impresiones}$
CPC	$\text{Coste} \div \text{Clics}$
CPA	$\text{Coste} \div \text{Conversiones}$
ROAS	$\text{Ingresos generados} \div \text{Gasto en ads}$
% Impresión (Abs. Top)	% veces que apareces en posición #1 absoluta

MÉTRICAS CUALITATIVAS DE CAMPAÑA

- **Intención de búsqueda** — ¿el keyword es informacional, navegacional o transaccional?
- **Nivel de competencia** — más competidores = mayor CPC. Analizar con Auction Insights.
- **Quality Score** — puntuación de Google (1-10) que afecta al CPC real que pagas.

✅ ROAS objetivo = $1 \div \text{Margen bruto}$. Si tu margen es 40%, necesitas $\text{ROAS} \geq 2,5\times$ para ser rentable antes de costes fijos.

Social Ads: la fórmula del éxito

*"Todas las métricas que analizaremos son consecuencia de una buena combinación entre dos factores: **llegar a las personas adecuadas** (segmentación) y **mostrarles un contenido que conecte** (mensaje + creatividad)."*

$$\# \text{ Clicks al enlace} = \text{Impresiones} \times \text{CTR}$$

Si el CTR es 2% y obtienes 100.000 impresiones → 2.000 clics al sitio web.

Métricas clave por objetivo

ALCANCE / VISIBILIDAD

¿Cuántas personas lo vieron?

Alcance — cuentas únicas expuestas al anuncio

Impresiones — total de veces que se mostró

Frecuencia — $\text{Impresiones} \div \text{Alcance}$. >3-4 = fatiga creativa

CPM — coste por 1.000 impresiones

ENGAGEMENT / INTERACCIÓN

¿El contenido conectó?

CTR (enlace) — $\text{Clics enlace} \div \text{Impresiones}$

CPC — $\text{Coste} \div \text{Clics en enlace}$

Tasa de engagement — $(\text{Interacciones} \div \text{Alcance}) \times 100$

Vistas de vídeo / ThruPlay — retención de audiencia

CONVERSIÓN / RESULTADOS

¿Cumplimos el objetivo?

Conversiones — compras, registros, leads

CPA / CPL — $\text{Coste} \div \text{Resultado}$

ROAS — $\text{Ingresos} \div \text{Gasto}$

Tasa de conversión post-clic — calidad de la landing

Árbol de diagnóstico: ¿dónde está el problema?

Pocas Impresiones

El contenido no se está distribuyendo

- Público demasiado segmentado o pequeño
- Presupuesto insuficiente para la puja
- Creatividad con baja puntuación algorítmica
- Horario de publicación inadecuado

ACCIONES

Ampliar audiencia, aumentar presupuesto, testear nuevas creatividades en vídeo/reels.

CTR Bajo

Se muestra pero no atrae el clic

- Creatividad poco llamativa o genérica
- Copy sin propuesta de valor clara
- CTA débil o inexistente
- Segmentación desalineada con el mensaje

ACCIONES

Rediseñar creatividad, reforzar copy con beneficios emocionales, test A/B de formatos.

Conversión Baja

Clics pero sin compras

- Landing lenta o no adaptada a mobile
- Propuesta de valor débil o sin urgencia
- Audiencia no cualificada (lookalike pobre)
- Píxel mal configurado

ACCIONES

PageSpeed, Clarity para heatmaps, revisar garantías y prueba social, ajustar segmentación.

Cómo hacer llegar los datos a las plataformas

Píxel de Meta (Facebook)

Fragmento de código JavaScript que instalas en tu web para enviar eventos de comportamiento a Meta Ads.



Registra PageView, ViewContent, AddToCart, Purchase



Permite crear audiencias de retargeting basadas en comportamiento



Alimenta el algoritmo para optimizar hacia conversiones

[Verificar con Meta Pixel Helper](#)

UTM Parameters

Parámetros añadidos a la URL para identificar el origen del tráfico en GA4.

```
?utm_source=facebook &utm_medium=paid_social  
&utm_campaign=verano_2024 &utm_content=video_rojo
```

Sin UTMs, GA4 clasifica el tráfico de Social Ads como **"direct"** y pierdes la visibilidad del canal.

SECCIÓN 05

Página de Producto

La página más importante de un ecommerce. Donde se decide la compra.

La página que más impacta en la ecuación

× **CR** × **AOV** ×

Es el punto de entrada de tráfico con mayor intención de compra. Una mejora del 1% en la conversión de la página de producto puede tener más impacto que doblar el presupuesto de ads.

PREGUNTAS CLAVE A RESPONDER

¿Qué productos reciben más tráfico? ¿Y cuál es su CR individual?

¿Cuál es el ratio Vistas de producto ÷ Añadir al carrito? ¿Qué productos tienen el gap más grande?

¿Cómo afecta el dispositivo a la conversión en la ficha de producto?

¿Qué elementos visuales y de copywriting tienen mayor impacto en el clic en "Añadir al carrito"?

SECCIÓN 06

Embudo de Conversión

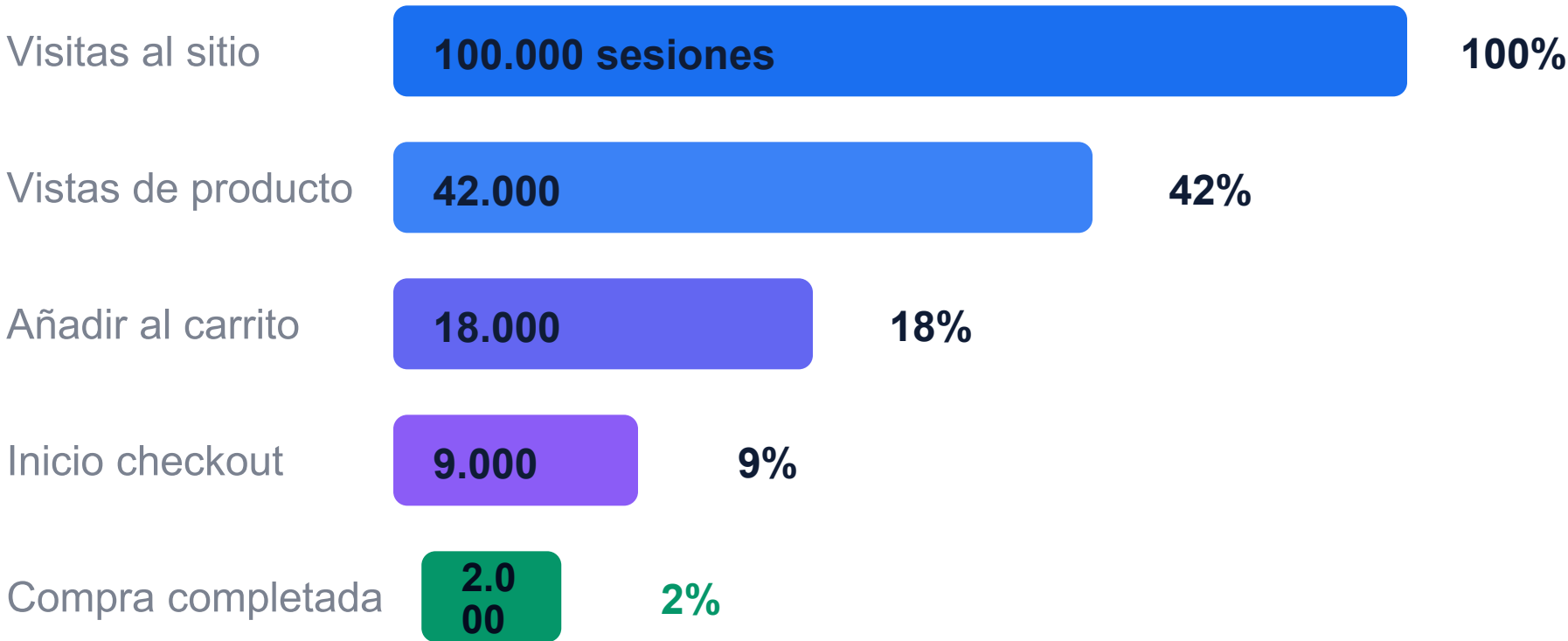
Detecta dónde se pierden los usuarios y cómo recuperarlos.

Del visitante al comprador

El embudo muestra las etapas del recorrido del usuario. Muchos entran, pocos llegan al final. **El objetivo: maximizar el ratio en cada etapa.**

¿Para qué sirve el embudo?

- Visualizar el recorrido completo del cliente
- Detectar el cuello de botella con mayor impacto
- Priorizar dónde intervenir primero



¿Medimos por usuarios o por sesiones?

Por Usuarios

Cada persona cuenta una sola vez, independientemente de cuántas visitas haga.

Cuándo usarlo

Ticket medio alto o decisión reflexiva

Productos que requieren comparación o análisis

Electrónica, muebles, lujo, software

Por Sesiones

Cada visita cuenta aunque sea del mismo usuario.

Cuándo usarlo

Compra rápida o impulsiva

Se espera conversión en la misma sesión

Moda, consumo diario, promociones, food

💡 Para análisis de retargeting, usa siempre usuarios. Para análisis de campaña de performance, sesiones suelen dar métricas más representativas del comportamiento real.

Muchas visitas, pero pocas vistas de producto

Métricas a revisar

- % usuarios que ven al menos un producto
- Tasa de rebote alta (abandono sin interacción)
- Duración media de sesión baja
- Clics en menú, filtros y categorías

Posibles causas

- Técnico:** web no carga bien en mobile, imágenes rotas
- Tráfico:** campañas mal segmentadas o engañosas
- Navegación:** menús poco visibles, sin rutas claras

Plan de acción

- 1 Auditar velocidad de carga y errores con PageSpeed + Search Console
- 2 Analizar calidad del tráfico por canal: ¿el CR de visita→producto varía por fuente?
- 3 Revisar el diseño del homepage y categorías con Clarity o Hotjar (heatmaps)
- 4 Simplificar la navegación y añadir CTAs visibles a los productos estrella

Ven el producto, pero no añaden al carrito

Métricas a revisar

- % clic en "Añadir al carrito" vs. vistas de producto
- Tasa de rebote en ficha de producto
- Clics en precio, opiniones, condiciones de envío
- Segmentación por dispositivo y fuente

Posibles causas

- Precio:** no se justifica el valor frente a la competencia
- Confianza:** sin garantías, sin reseñas, sin política de devolución
- Contenido:** imágenes de baja calidad, descripción poco persuasiva
- Técnico:** botón no funciona en mobile

Plan de acción

- 1 Analizar reseñas de competidores: ¿qué objeciones tienen? Incorporálas en la ficha
- 2 Añadir prueba social visible: valoraciones, número de clientes, sellos de confianza
- 3 Mostrar política de devolución y envío gratuitamente y de forma prominente
- 4 Mejorar fotografía de producto: mínimo 4-6 imágenes con zoom, vídeo de uso
- 5 Testear variantes de precio y urgencia (stock limitado, oferta con contador)

Añaden al carrito, pero no completan la compra

Métricas a revisar

- Tasa de abandono de carrito
- Ratio de conversión por paso del checkout
- Duración en el proceso de pago
- Tasa de error en formulario y pasarela
- % sesiones de retorno que completan la compra

Posibles causas

- Costes ocultos:** gastos de envío inesperados al final
- Fricción:** checkout largo, registro obligatorio
- Técnico:** checkout lento o caído en mobile
- Confianza:** métodos de pago limitados, sin SSL visible

Plan de acción

1. Mostrar el coste de envío desde la ficha de producto, no al final del checkout
2. Habilitar checkout como invitado (sin registro obligatorio)
3. Reducir pasos del checkout a 1-2 pantallas máximo
4. Activar recuperación de carritos: email automático a las 1h, 24h y 72h
5. Ampliar métodos de pago: Bizum, PayPal, Apple Pay, pago a plazos

SECCIÓN 07

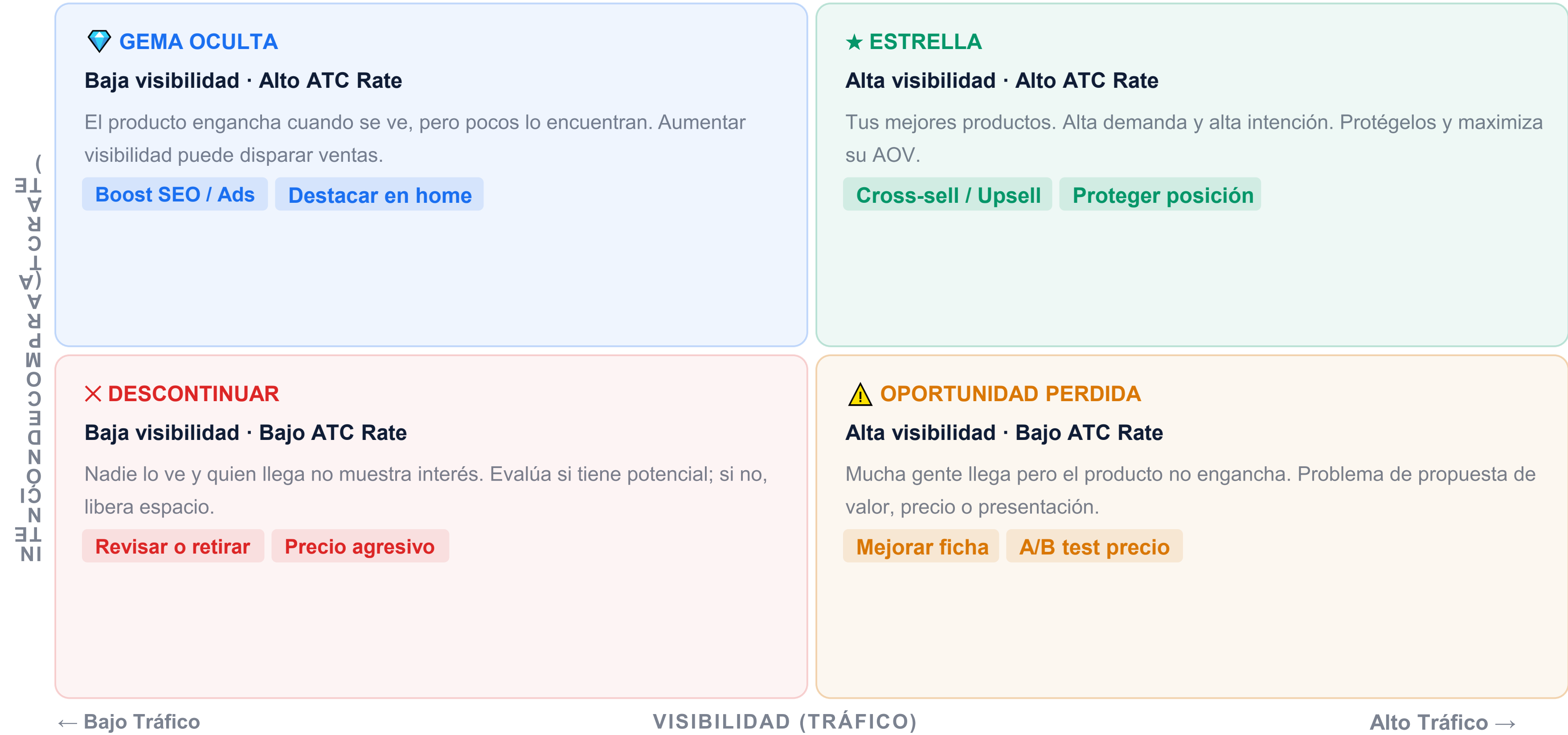
Cuadrante de Desempeño de Productos

Visibilidad × Intención de Compra: el mapa estratégico de tu catálogo.

ANÁLISIS DE CUADRANTE DE PRODUCTOS

Tráfico × Conversión por producto

Clasifica cada producto por **visibilidad** (tráfico) e **intención de compra** (Add-to-Cart Rate) para priorizar acciones.



¿Por qué Add-to-Cart Rate y no Conversión?

✗ CR del producto — con ruido

La tasa de conversión final está influida por factores **ajenos al producto** : gastos de envío, proceso de checkout, métodos de pago, velocidad de carga, abandono de carrito...

Un producto bueno puede tener CR baja por un checkout malo. No es justo penalizarlo.

✓ ATC Rate — intención pura

El Add-to-Cart Rate mide el momento en que el usuario **decide que quiere el producto** , antes de que el funnel de pago intervenga.

Es la señal más limpia de que la ficha, el precio y la propuesta de valor funcionan.

FÓRMULA Y FUENTE DE DATOS

ATC Rate = Añadidos al carrito ÷ Vistas de producto

MÉTRICA	EN GA4
Vistas de producto	Evento view_item
Añadidos al carrito	Evento add_to_cart
ATC Rate	Informes → Monetización → Rendimiento del artículo

PROCESO PARA CONSTRUIR EL CUADRANTE

- 1 Exporta el informe de artículos con **vistas** y **add_to_cart** por producto
- 2 Calcula ATC Rate por producto y define umbrales con la **mediana del catálogo**
- 3 Clasifica en los 4 cuadrantes y define el plan de acción por segmento
- 4 Revisa mensualmente: un producto puede moverse de cuadrante con una mejora de ficha

TRÁFICO

×

CR

×

AOV

×

PF

Gracias

Los datos no mienten. Las interpretaciones sí.



Yunier Córdova Cobas

Especialista en Analítica de Ecommerce